

Activité : Renormalisation des données à partir de fichiers dénormalisés

Contexte :

- Fichier 1 : Informations clients, factures, et détails des produits associés aux factures.
- Fichier 2 : Informations clients et devis, avec détails des produits associés aux devis.
- Fichier 3 : Informations produits.

Ces fichiers contiennent des informations redondantes, comme les informations clients et produits, répétées plusieurs fois dans chaque fichier. L'objectif est de restructurer ces données en plusieurs tables normalisées afin de :

- Minimiser la redondance.
- Améliorer l'efficacité et la cohérence des données.
- Mettre en place des relations claires entre les différentes entités (clients, factures, devis, produits).

Jeux de données fournis :

Fichier 1 : Informations clients, factures et détails des produits (factures.csv)

client_id	nom_client	adresse_client	facture_id	date_facture	produit_id	nom_produit	quantité	prix_unitaire
101	Dupont Jean	123 Rue A, Paris	F001	2024-01-15	P001	Laptop	1	1000.00

101	Dupont Jean	123 Rue A, Paris	F001	2024-01-15	P002	Souris	2	25.00
102	Durand Paul	456 Rue B, Lyon	F002	2024-01-16	P003	Clavier	1	45.00

Fichier 2 : Informations clients et devis avec détails des produits (devis.csv)

client_id	nom_client	adresse_client	devis_id	date_devis	produit_id	nom_produit	quantité	prix_unitaire
101	Dupont Jean	123 Rue A, Paris	D001	2024-01-10	P001	Laptop	1	950.00
103	Martin Marie	789 Rue C, Lille	D002	2024-01-12	P004	Écran	1	150.00

Fichier 3 : Informations sur les produits (produits.csv)

produit_id	nom_produit	catégorie	prix_unitaire
P001	Laptop	Informatique	1000.00
P002	Souris	Informatique	25.00
P003	Clavier	Informatique	45.00
P004	Écran	Informatique	150.00

Étapes de l'activité :

1. Comprendre les fichiers dénormalisés

- Étudiez les trois fichiers dénormalisés fournis : factures.csv, devis.csv, et produits.csv.
- Repérez les informations redondantes

2. A partir de ces fichiers

- Modéliser votre base de données relationnelle
- Créer la base de données
- Mettre en oeuvre le code SQL et Python qui permettrait d'alimenter les tables de votre base de données à partir des fichiers CSV.

Envoyer votre travail à :
examens.ia@gmail.com

> Objet du mail:

- **B3-EPSI-MODELISATION**

> Ne pas oublier votre nom et prénom

> Fichiers à fournir dans le mail:

- **Schéma relationnel**
- **Script d'insertion en BDD**
- **Une requête SQL montrant les produits commandés par le client P002**